

Техническое задание

«Умная трость для незрячих с GPS-трекингом и уведомлениями в Telegram»

1. Общие сведения

1.1. Цель проекта

Разработка встраиваемой электронной системы, устанавливаемой на трость для незрячих людей, обеспечивающей: обнаружение препятствий на пути движения человека и оповещение его посредством тактильной (вибро) обратной связи; определение текущего местоположения пользователя с помощью GPS-модуля; передачу координат и тревожных событий (длительная неподвижность, резкое падение уровня сигнала GPS и т. п.) сопровождающему лицу (родственнику/опекуну) через Telegram-бот в режиме реального времени.

Проект направлен на повышение автономности и безопасности передвижения людей с нарушением зрения, а также снижение уровня тревожности их близких за счёт возможности удалённого контроля местоположения.

1.2. Команда исполнителей

Рзаев А.М.

Эннс Е.В.

2. Технические требования

2.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать:

- Обнаружение препятствий на расстоянии от 20 см до 3–4 м с помощью ультразвукового дальномера (HC-SR04 либо аналог).
- Формирование вибросигнала, интенсивность которого возрастает по мере приближения препятствия.
- Определение географических координат пользователя посредством GPS-модуля (NEO-6M или аналог) с периодичностью не реже 1 раза в 30–60 секунд.
- Передачу координат на сервер Telegram через модуль связи (Wi-Fi при наличии сети либо GSM-модуль типа SIM800L для работы вне зоны Wi-Fi).
- Автоматическую отправку тревожного уведомления сопровождающему лицу при отсутствии изменения координат в течение заданного времени (например, 10 минут), резком снижении заряда аккумулятора ниже критического порога, а также при принудительном нажатии кнопки «SOS» на трости.
- Возможность запроса текущего местоположения сопровождающим лицом по команде в боте («/where»).
- Индикацию уровня заряда батареи (светодиод или сообщение в боте).

2.2. Требования к надёжности

- Среднее время наработки на отказ электронного модуля — не менее 500 часов непрерывной эксплуатации.
- Система должна сохранять работоспособность при кратковременной потере GPS-сигнала (в помещении, тоннеле) и автоматически возобновлять передачу данных при восстановлении сигнала.
- При потере связи с сетью Wi-Fi/GSM данные о последнем известном местоположении должны локально сохраняться и передаваться при восстановлении соединения.
- Механическая конструкция крепления модулей на трости должна выдерживать бытовые вибрационные и ударные нагрузки при обычной ходьбе.

2.3. Условия эксплуатации

- Диапазон рабочих температур: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ (эксплуатация как в помещении, так и на улице).
- Устройство должно быть защищено от случайного попадания влаги (брызги, дождь) — рекомендуемый уровень защиты корпуса не ниже IP54.
- Автономная работа от аккумулятора — не менее 8–10 часов непрерывного использования при активном GPS-трекинге.
- Габариты и масса модуля должны быть минимизированы для удобства крепления на трость без создания дискомфорта пользователю.

2.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальный аппаратный состав:

Компонент	Назначение
Микроконтроллер (ESP32 или аналог)	Центральный узел обработки данных
Ультразвуковой датчик (HC-SR04)	Обнаружение препятствий
Вибромотор	Тактильное оповещение пользователя
GPS-модуль (NEO-6M)	Определение координат
GSM/Wi-Fi модуль связи	Передача данных в Telegram
Li-ion аккумулятор + модуль заряда (TP4056)	Автономное питание
Кнопка SOS	Экстренный вызов
Корпус для крепления на трость	Механическая защита компонентов

2.5. Требования к информационной и программной совместимости

- Взаимодействие с пользователем-сопровождающим осуществляется через мессенджер Telegram посредством Telegram Bot API.

- Формат передаваемых данных — JSON (координаты, временная метка, тип события).
- Программное обеспечение микроконтроллера разрабатывается на языке C/C++ в среде Arduino IDE / PlatformIO.
- Серверная логика бота реализуется на Python (библиотека python-telegram-bot / aiogram) либо аналогичном стеке.

2.6. Требования к транспортированию и хранению

- Устройство должно храниться при температуре от 0 °С до +25 °С, в сухом помещении без прямого воздействия солнечных лучей.
- При транспортировке устройство должно быть упаковано в защитную тару, исключающую механические повреждения электронных компонентов.
- Аккумулятор должен храниться отдельно заряженным не менее чем на 40–50 % при длительном хранении устройства без эксплуатации.

3. Требования к документации

По завершении проекта должны быть разработаны:

- пояснительная записка с описанием архитектуры системы и принципов работы;
- схема электрических соединений;
- листинг исходного кода прошивки и серверной части с комментариями;
- руководство пользователя (для сопровождающего лица) по настройке и использованию Telegram-бота;
- отчёт о проведённых испытаниях (тестировании функций обнаружения препятствий, точности GPS, стабильности связи).

4. Техничко-экономические показатели

- Ориентировочная стоимость компонентов единичного прототипа: 3 000–5 000 руб.
- При серийном выпуске стоимость снижается за счёт оптового закупа компонентов и использования печатной платы вместо макетной.
- Экономическое преимущество перед зарубежными аналогами (например, коммерческими GPS-тростями) заключается в значительно более низкой стоимости при сопоставимом базовом функционале, а также в отсутствии абонентской платы за облачные сервисы (используется бесплатный Telegram Bot API вместо проприетарных платформ).

5. Стадии и этапы разработки

Этап	Содержание работ
1. Анализ и проектирование	Выбор компонентной базы, разработка архитектуры системы, схемы соединений

Этап	Содержание работ
2. Разработка прошивки	Реализация работы с датчиком препятствий, GPS, логики тревог
3. Разработка серверной части	Реализация Telegram-бота, приём и обработка данных
4. Интеграция и сборка	Объединение модулей, монтаж на трость, тестирование автономности
5. Тестирование и отладка	Проверка функций в реальных условиях, устранение ошибок
6. Документация и защита	Оформление отчёта, подготовка к демонстрации

6. Порядок контроля и приёмки

- Функциональное тестирование: проверка корректности срабатывания вибрационного оповещения при приближении препятствия на различных дистанциях.
- Тестирование GPS-модуля: проверка точности определения координат в условиях открытого пространства и частичного затенения.
- Тестирование связи: проверка стабильности передачи данных в Telegram-бот при разных условиях (Wi-Fi/GSM, разное качество сигнала).
- Испытание автономности: измерение фактического времени работы от аккумулятора при активном использовании.
- Приёмка проекта осуществляется путём демонстрации работы устройства в реальных условиях (имитация препятствия, изменение местоположения) с получением соответствующих уведомлений на стороне сопровождающего.